

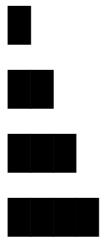
Objeto global

Ejercicio 1

Genera un número aleatorio entre 1 y 5, y muéstralo como “Retraso: X segundos”. Luego programa con setTimeout un mensaje que diga “¡Lanzamiento!” después de esos segundos.

Ejercicio 2:

Simula una “barra de carga” en consola que vaya creciendo carácter a carácter cada medio segundo:



Cuando llegue a 10 bloques, se debe detener automáticamente y mostrar:

Carga completada

Módulos:

Ejercicio 1: módulos en node.

Crea un fichero llamado "saludo.js".

Echa un vistazo en la API de Node al módulo "os" (<https://nodejs.org/api/>), y específicamente al método userInfo. Úsalo para hacer un programa que salude al usuario que ha accedido al sistema operativo. Por ejemplo, si el usuario es "bea", debe decir "Hola bea". Ejecuta el programa en la terminal para comprobar su correcto funcionamiento.

AYUDA: el método userInfo devuelve un objeto con varias propiedades del usuario que ha accedido. Para obtener el nombre de usuario, debemos acceder a la propiedad de username.

Ejercicio 2: nuestros propios módulos

Para realizar este ejercicio nos basaremos en el **ejercicio entregable 2** de la unidad anterior, donde gestionamos las personas de un vector mediante métodos que insertaban o borraban datos del mismo, y devolvían una promesa con el resultado.

Haz una copia de la carpeta donde hiciste el ejercicio mencionado. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es dividir el código en dos archivos:

- Un archivo llamado "personas.js" donde definiremos los dos métodos que se encargan de agregar y eliminar personas del vector. Recuerda exportar estos métodos con `module.exports` para poder usarlos desde fuera. Haz las modificaciones oportunas para que funcione.
- Un archivo llamado "index.js" donde incluiremos el módulo anterior. En este archivo definiremos el vector de personas como era originalmente, y el programa principal, que utilizará el módulo anterior para insertar o eliminar algunas personas de prueba en el vector.

Ejecute el programa para verificar que las dependencias del módulo estén configuradas correctamente y que los datos se inserten y eliminen correctamente del vector.

Ejercicio 3: módulos de terceros.

Crea una carpeta y use el comando `npm init`. Deja los valores por defecto que te da el asistente, y pon tu nombre como autor.

Luego instala el paquete "**lodash**", y consulta su documentación (<https://lodash.com/docs/>), para hacer un programa en un archivo "index.js" que, dado un vector de personas nombres, los muestre en la pantalla separados por comas.

Debe definir la matriz de nombres a mano dentro del código. Por ejemplo, para el array `["Nacho", "Ana", "Mario", "Laura"]`, la salida del programa debería ser:

Nacho, Ana, Mario, Laura

AYUDA: verifique el método `join` en la documentación de "lodash", puede ser muy útil para este ejercicio.

Eventos:

Ejercicio 1.

Supongamos que deseamos crear un robot

a) Este robot tiene un control remoto que tiene la acción **adelante**. Crea una función adelante en la que se muestre por consola: 'El robot camina hacia el frente'. Añade un listener a la función y crea un evento con emit para utilizarla.

b) Amplia el ejercicio anterior. Añade la acción saludar, esta función debe detener el robot y saludar (mostrar mensajes por consola).

Ejercicio 2.

Crea un evento llamado 'hello' que muestre por consola 'hola' cada 5 segundos.

Ejercicio 3.

Crea una clase Coche que tenga como propiedades la marca y la matrícula. Crea tres coches distintos con diferentes marcas y matrículas.

Añade los siguientes eventos:

- info → muestra la marca y la matrícula.
- arrancar → muestra el coche con matrícula xx ha arrancado.
- pitar → muestra el coche con matrícula xx ha pitado.

Prueba a usar esos eventos con diferentes coches.